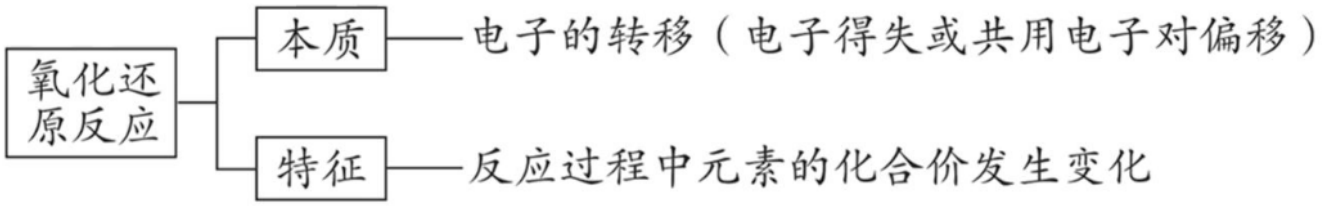
[1-7]氧化还原反应的基本概念

1. 氧化还原反应的定义

有化合价变化(或电子转移)的化学反应

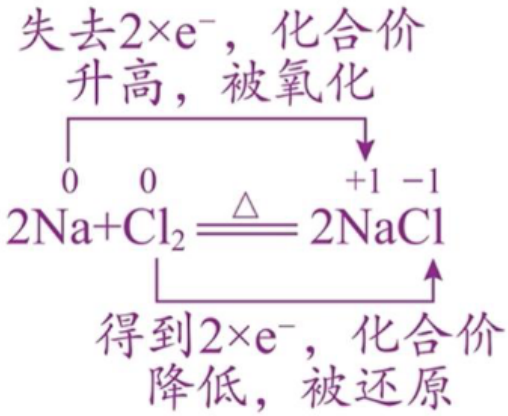
2. 氧化还原反应的本质及特征



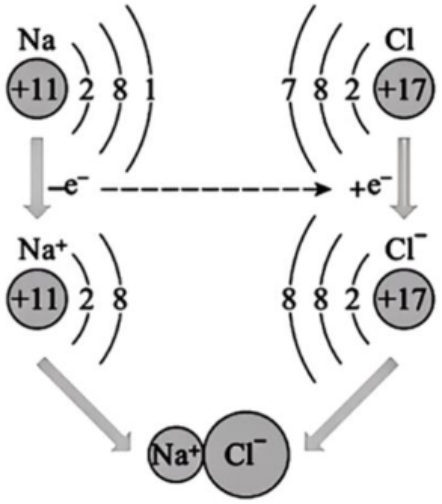
3.化合价与电子转移的关系

(1)化合价升降与电子得失的关系

①化学方程式分析 NaCl 的形成过程



②微观(结构)分析 NaCl 的形成过程

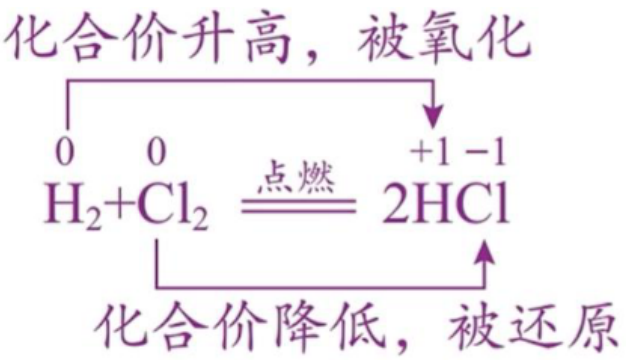


③结论

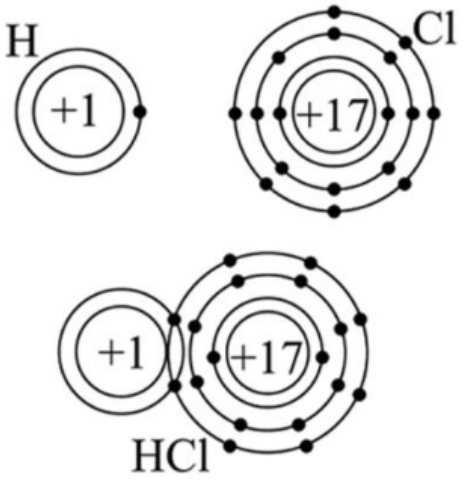
i. 物质失电子则化合价升高 ii. 物质得电子则化合价降低

(2)化合价升降与共用电子对偏移的关系

①化学方程式分析HCl的形成过程



②微观(结构)分析HCl的形成过程

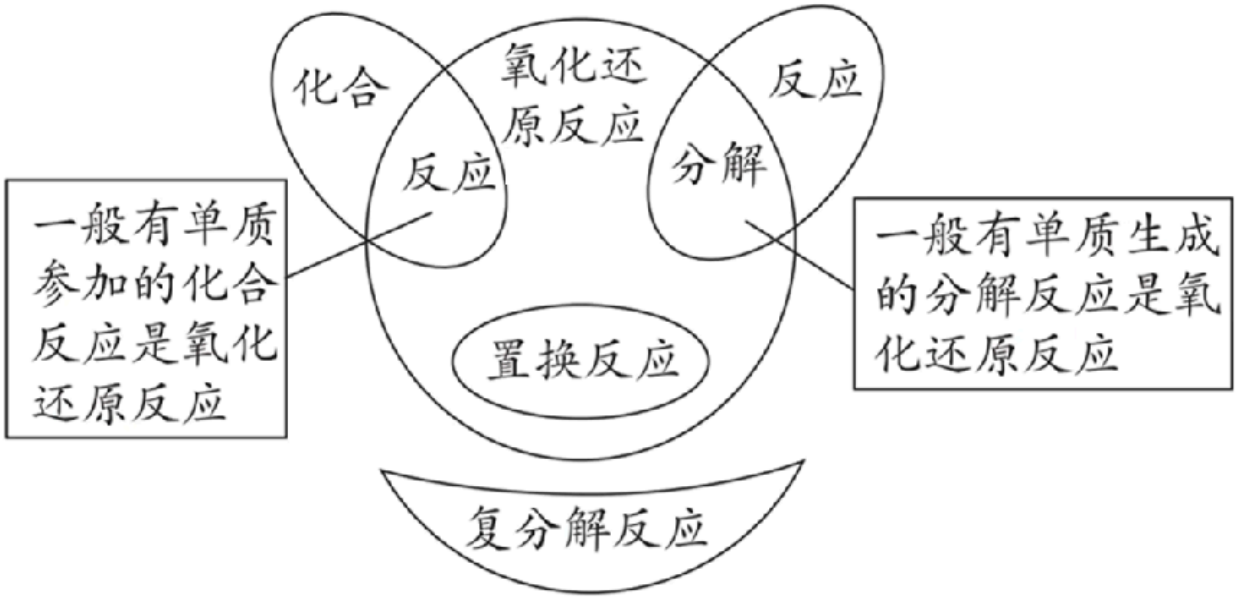


③结论

i. 共用电子对偏离自己的原子(原子核吸引电子的能力弱一些)则化合价升高

ii. 共用电子对偏向自己的原子(原子核吸引电子的能力强一些)则化合价降低

4.氧化还原反应与四大基本反应的关系



注:离子反应主要包括复分解型和氧化还原反应型

5. 氧化还原反应的分类

歧化反应	特征	同种物质、同种元素的同一价态，反应中化合价既升高又降低
	实例	$Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$; $2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$; $3S+6NaOH=2Na_2S+Na_2SO_3+3H_2O$
归中反应	特征	同一元素的高、低两种化合价，反应后化合价向中间价态靠拢但不交叉
	实例	$2H_2S+SO_2=3S\downarrow+2H_2O$; $KClO_3+6HCl=3Cl_2\uparrow+KCl+3H_2O$; $2FeCl_3+Fe=3FeCl_2$
部分氧化还原反应	特征	变价元素的原子只有部分化合价改变
	实例	$8NH_3+3Cl_2=6NH_4Cl+N_2$; $3Cu+8HNO_3(稀)=3Cu(NO_3)_2+2NO\uparrow+4H_2O$
完全氧化还原反应	特征	变价元素的原子全部参加反应
	实例	$4NH_3+5O_2\overset{催化剂}{\underset{\triangle}{=}}4NO+6H_2O$; $4FeS_2+11O_2\overset{\triangle}{=}2Fe_2O_3+8SO_2$